

Лабораторна робота №7

Мета: Ознайомитися з поняттям класів у C#, їх створенням, властивостями, методами, конструкторами та об'єктами. Навчитися використовувати класи для моделювання об'єктів, організації даних і реалізації логіки в програмі.

Хід роботи:

Завдання 1: Злити гілку feature/ connect-struct в основну гілку (master або main)

Завдання 2: Створення класу. Згідно з обраною темою описати поля класу. Необов'язкові поля зробити nullable.

Завдання 3: Додати до класу конструктори:

3.1.Конструктор за замовчуванням (без параметрів).

```
public Place() {  
    // Поля мають значення string.Empty та null при оголошенні.  
}
```

3.2.Конструктор із параметрами для ініціалізації всіх обов'язкових полів.

```
public Place(string name, string country, string description) {  
    NameOfPlace = name;  
    Country = country;  
    Description = description;  
}
```

3.3.Реалізувати перевірку значень, щоб уникнути некоректного введення даних.

```
private bool CanAddPlace()  
{  
    return !string.IsNullOrEmpty(NewName) &&  
           !string.IsNullOrEmpty(NewCountry) &&  
           !string.IsNullOrEmpty(NewDescription);  
}
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.125.10.000 –Лр.1		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Петренко В.А.			Звіт з лабораторної роботи №1	Літ.	Арк.
Перевір.		Дацюк Д. В.					1
Реценз.						ФІКТ, гр. КБ-1	
Н. Контр.							
Зав.каф.		Єфіменко А.А.					

Завдання 4: Додати до класу методи:

1. `DisplayInfo()` — метод для форматованого виведення інформації про об'єкт.

```
public async void DisplayInfo()
{
    StringBuilder messageBuilder = new();
    messageBuilder.AppendLine($"Місто: {NameOfPlace}");
    messageBuilder.AppendLine($"Країна: {Country}");
    messageBuilder.AppendLine($"Опис: {Description}");
    if (DateOfVisiting.HasValue)
    {
        messageBuilder.AppendLine($"Дата: {DateOfVisiting.Value:dd.MM.yyyy}");
    }

    if (Rating.HasValue)
    {
        messageBuilder.AppendLine($"Рейтинг: {Rating.Value}");
    }

    var successDialog = new Wpf.Ui.Controls.MessageBox
    {
        Title = "Успіх",
        Content = messageBuilder.ToString().TrimEnd(),
        CloseButtonText = "ОК"
    };
    await successDialog.ShowDialogAsync();
}
```

2. `Clone()` — метод для створення копії об'єкта.

```
public Place Clone()
{
    return new Place(NameOfPlace, Country, Description)
    {
        Rating = this.Rating,
        DateOfVisiting = this.DateOfVisiting
    };
}
```

Завдання 5: Створити список об'єктів класу. Використовувати `ObservableCollection` для зберігання об'єктів класу.

```
public ObservableCollection<Place> Places { get; } = [];
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.125.10.000 –Лр.1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Завдання 6: Реалізувати метод AddToList(), який приймає дані з форми (наприклад, через параметри) та додає новий об'єкт класу до списку. Викликати цей метод у відповідному обробнику події кнопки “Додати”.

```
private async void AddPlace()
{
    // перевірка необов'язкових поліи
    DateOnly? visitDate = NewVisitDate.HasValue ?
DateOnly.FromDateTime(NewVisitDate.Value) : null;
    double? rating = NewRating > 0 ? NewRating : null;

    var newPlace = new Place
    {
        NameOfPlace = NewName,
        Country = NewCountry,
        Description = NewDescription,
        Rating = rating,
        DateOfVisiting = visitDate
    };
    Places.Add(newPlace);
    newPlace.DisplayInfo();
    ClearForm();
}
```

Завдання 7: Підключення списку класів до таблиці:

1. Забезпечити прив'язку списку до компонента DataGrid (або іншого табличного компонента).

```
<ui:DataGrid x:Name="PlacesDataGrid"
    Grid.Row="0"
    ItemsSource="{Binding Places}"
    SelectedItem="{Binding SelectedPlace}"
    AutoGenerateColumns="False"
    IsReadOnly="True"
    SelectionMode="Single"
    HeadersVisibility="Column"
    Margin="0,0,0,16">

    <!-- колонки датаґріда-->
    <DataGrid.Columns>
    <DataGridTextColumn
        Header="Місто"
        Binding="{Binding NameOfPlace}"
        Width="*" />
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.125.10.000 –Лр.1	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<DataGridTextColumn
    Header="Країна"
    Binding="{Binding Country}"
    Width="*" />
<DataGridTextColumn
    Header="Опис"
    Binding="{Binding Description}"
    Width="2*" />
<DataGridTextColumn
    Header="Дата"
    Binding="{Binding DateOfVisiting, StringFormat=dd.MM.yyyy}"
    Width="100" />
<DataGridTextColumn
    Header="Рейтинг"
    Binding="{Binding Rating}"
    Width="80" />
</DataGrid.Columns>
</ui:DataGrid>

```

2. Оновлення таблиці має відбуватися автоматично при зміні списку.

The screenshot shows a web application window titled 'Mango'. It features a form with the following fields and controls:

- Назва міста ***: Text input with 'Житомир' entered.
- Країна ***: Text input with 'Україна' entered.
- Опис ***: Text area with 'Класне місто! Є політех!' entered.
- Дата відвідування**: Date picker control.
- Рейтинг**: Five star rating control, currently showing 5 stars.
- + Додати запис**: Green button to add the record.
- Видалити обраний запис**: Button to delete the selected record.

A note at the bottom states: '* - обов'язкові для заповнення поля'.

Рисунок 1 – Додавання елементу

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.125.10.000 –Лр.1	Арк.
						4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Місто	Країна	Опис ↓	Дата	Рейтинг
Київ	Україна	СТОЛИЦЯ	25.02.2026	
Житомир	Україна	Місто для бидлів		
Суми	Україна	Місто бидла		

Рисунок 4 – Сортуння за описом

- Використовувати ComboBox для вибору параметра сортуння (наприклад, за іменем, групою, датою народження).
- Реалізувати сортуння за допомогою методу OrderBy або OrderByDescending.

Завдання 10: Створити коміт та завантажити зміни в віддалений репозиторій

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я ознайомитися з поняттям класів у C#, їх створенням, властивостями, методами, конструкторами та об'єктами. Навчитися використовувати класи для моделювання об'єктів, організації даних і реалізації логіки в програмі.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.125.10.000 –Лр.1	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		